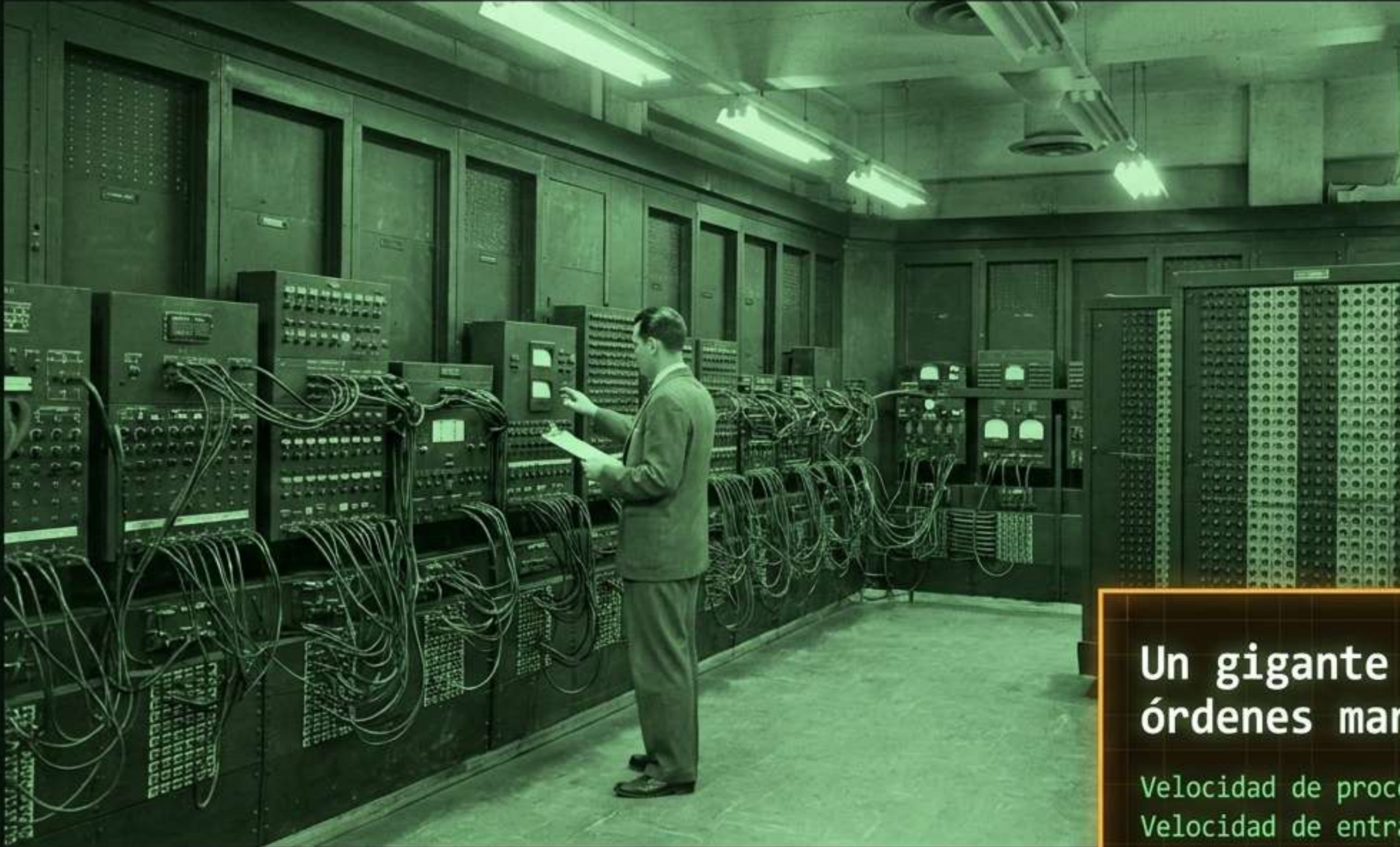


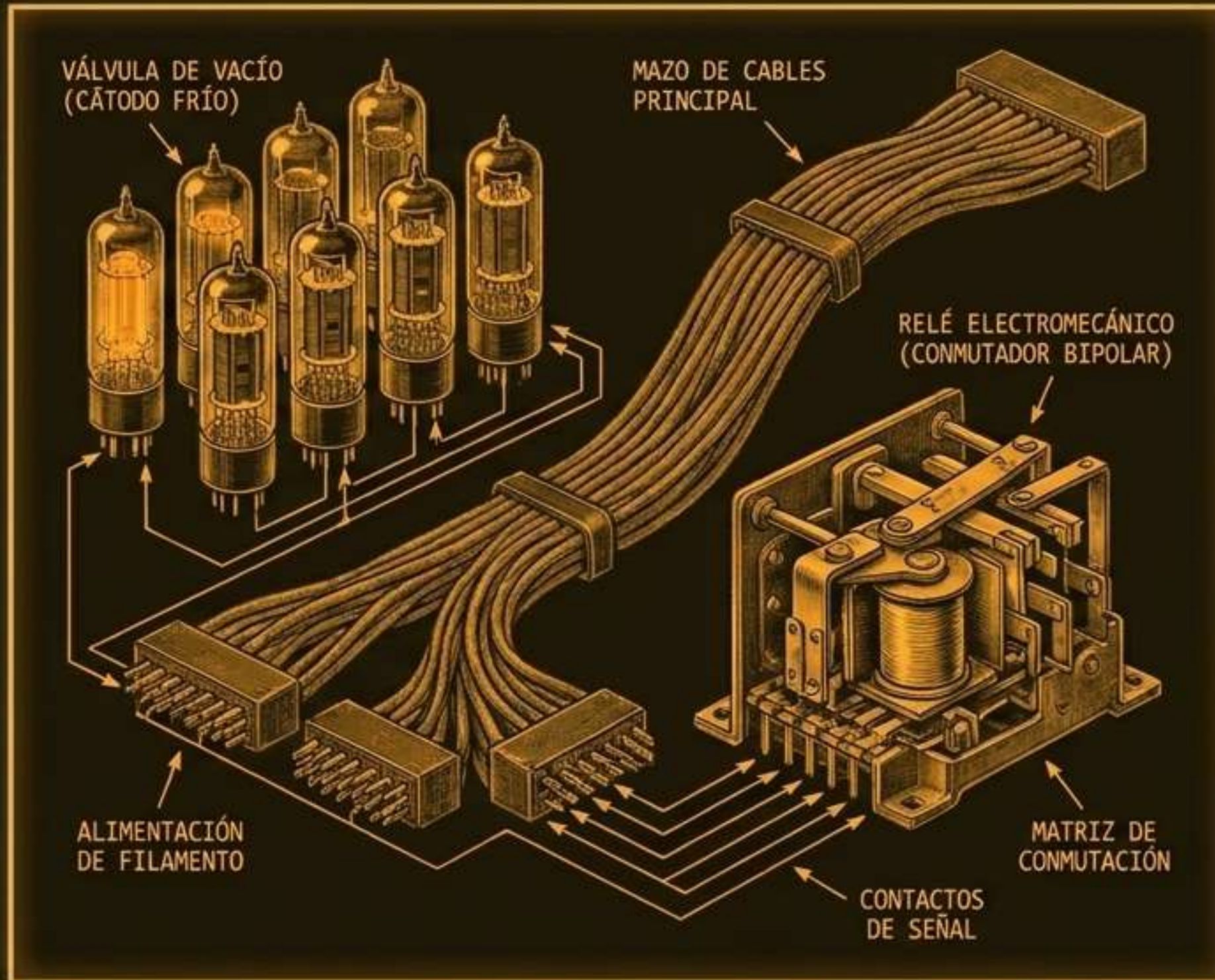


**Un gigante esperando
órdenes manuales.**

Velocidad de procesamiento: Milisegundos.
Velocidad de entrada humana: Horas.

[LOG_01]: Instalación de hardware. Costo: \$2,000,000 USD. Estado: Inactivo, esperando operador.

+--[Hardware Puro, Cero Software Base]-+-



> **Componentes:** Válvulas de vacío y relés electromecánicos.

> **Tamaño:** Ocupaban habitaciones enteras con un consumo masivo de energía.

> **Lógica:** Construidas para cálculos balísticos y censos, no para uso general interactivo.

El Humano como Sistema Operativo



El Lenguaje Máquina Directo

[Intención Humana]

Sumar A + B

[Realidad de la Máquina]

10110010	00101110	11100010	10011101
01010101	11100001	00111001	11000101
01101010	10010101	00011101	11001011
01011101	00101110	10110101	11110000
10101011	00101011	11101001	10010110
00101110	11001101	01010011	10001110
00111001	11010101	00101110	10110011
11010110	00100101	01110101	11010101
11001101	01010001	10110101	00101110
11100101	10010110	01011101	11010101
10101011	00111011	10110101	01010101
11101001	00101101	11001101	10101011
00110011	11010101	01010010	10110010
11101101	00101110	01011101	11001001
10101011	00101010	11010101	10011101
00101110	11101011	01010111	10010010

[LOG_02]: No existían compiladores ni interfaces. Cada instrucción y dirección de memoria debía programarse en binario absoluto.

1. Configurar dirección de memoria (Interruptores Arriba/Abajo).

2. Ingresar datos en binario.

3. Presionar "Deposit" para guardar un solo byte.



Para cargar un programa simple, un operador debía accionar manualmente miles de interruptores sin cometer un solo error.

Almacenamiento Físico: La Tarjeta Perforada

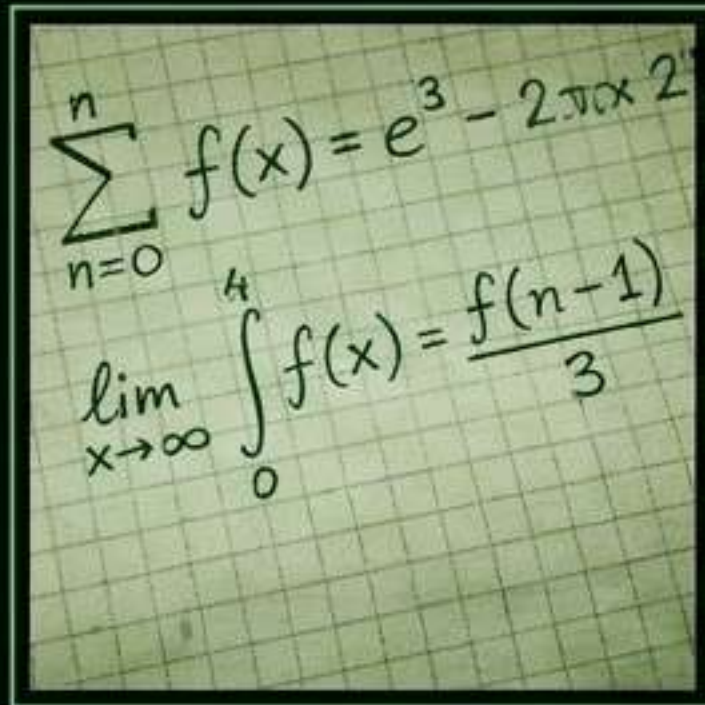
80 Columns = 80 Caracteres de código.

Código Hollerith:
La posición vertical del
agujero representa letras,
números o símbolos.

[LOG_03]: Un programa complejo requería cajas enteras de tarjetas. Dejar caer la caja significaba destruir meses de trabajo.

[El Proceso de Traducción de Datos]

Step 1



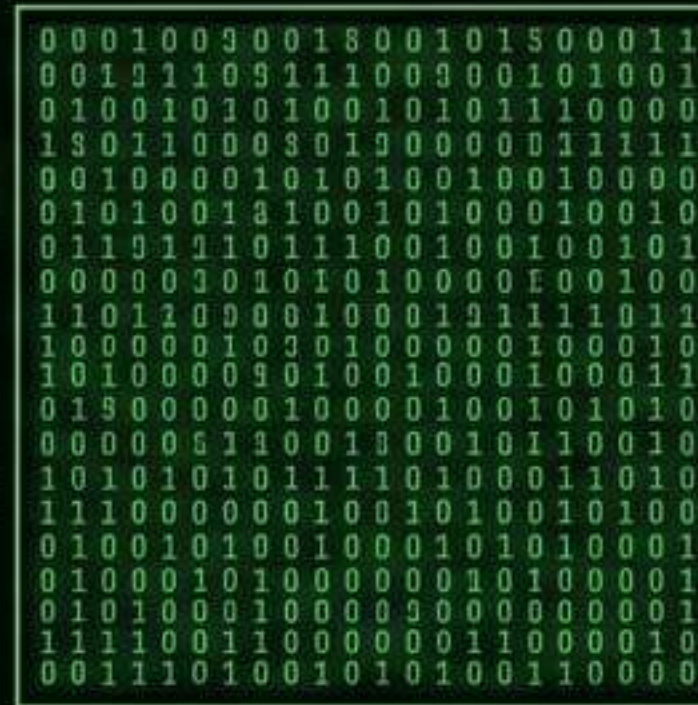
Handwritten mathematical formulas on graph paper, representing human thought. The formulas include a summation $\sum_{n=0}^n f(x) = e^3 - 2\pi x 2^x$ and a limit $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^4 f(x) = \frac{f(n-1)}{3}$.

Pensamiento Humano

Codificación



Step 2



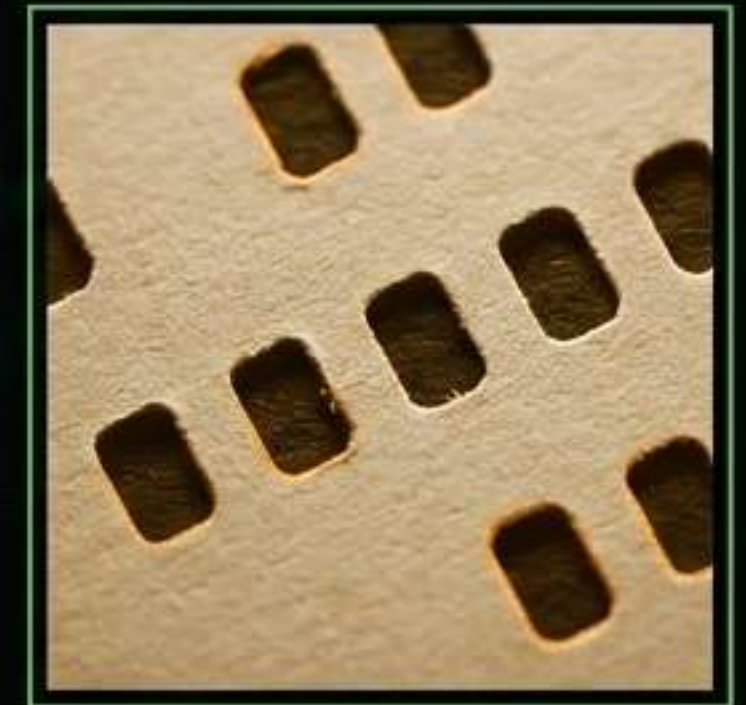
0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	8	0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	9	1	1	1	0	0	9	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	9	0	1	1	0	0	0	3	0	1	9	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

Matriz Binaria

Perforación



Step 3



Medio Físico

Matriz de Interacción: Humano vs. Máquina

Método	Velocidad de Entrada	Tasa de Error	Persistencia de Datos
Interruptores Físicos	Baja (Bits/min)	Crítica (Humana)	Nula (Volátil)
Tarjetas Perforadas	Media (Líneas/min)	Alta (Mecánica)	Física (Papel)
Cintas Magnéticas	Alta (Bytes/seg)	Baja	Magnética (Reutilizable)

La evolución del hardware exigía un método que no dependiera de la velocidad de los dedos humanos.

La Crisis del Tiempo de Inactividad

Tiempo de Cómputo (Milisegundos)

Tiempo de Configuración Manual (Horas)



Operación Directa significaba que un usuario reservaba la máquina entera. Mientras el usuario pensaba, configuraba cintas o corregía errores, el procesador multimillonario estaba completamente inactivo.

[Procesamiento por Lotes (Batch Processing)]

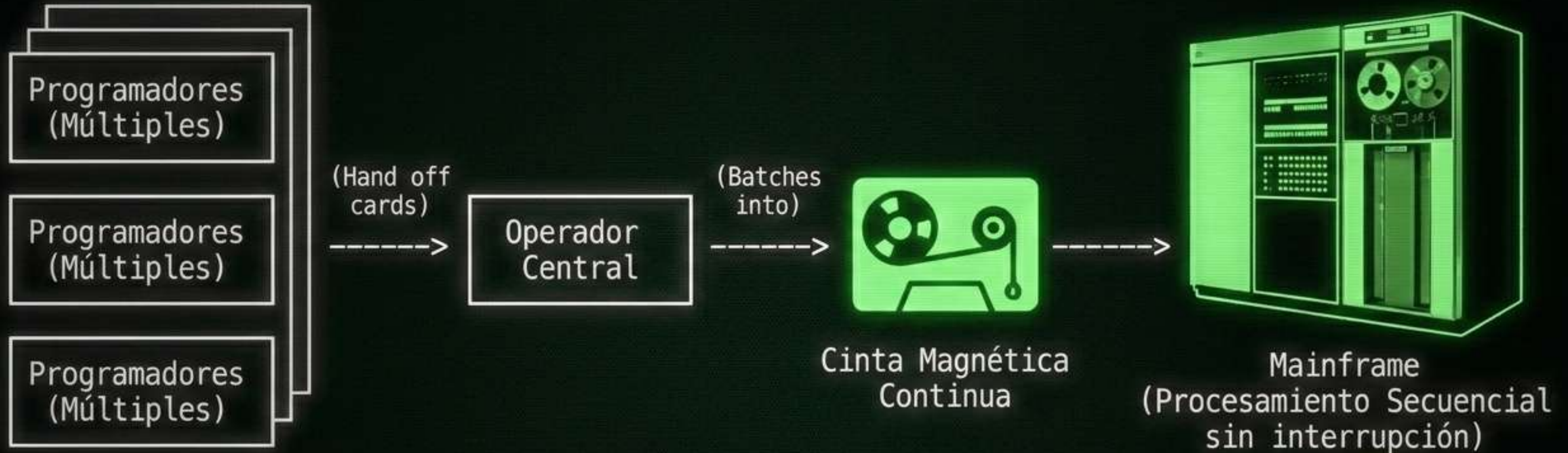
> Problema detectado: Transiciones manuales entre usuarios desperdician tiempo de CPU.

> Solución Organizativa: Agrupar "trabajos" (jobs) similares.

> Ejecución:
Los programadores ya no tocan la máquina. Entregan sus tarjetas a un Operador, quien crea un lote continuo en cinta magnética.



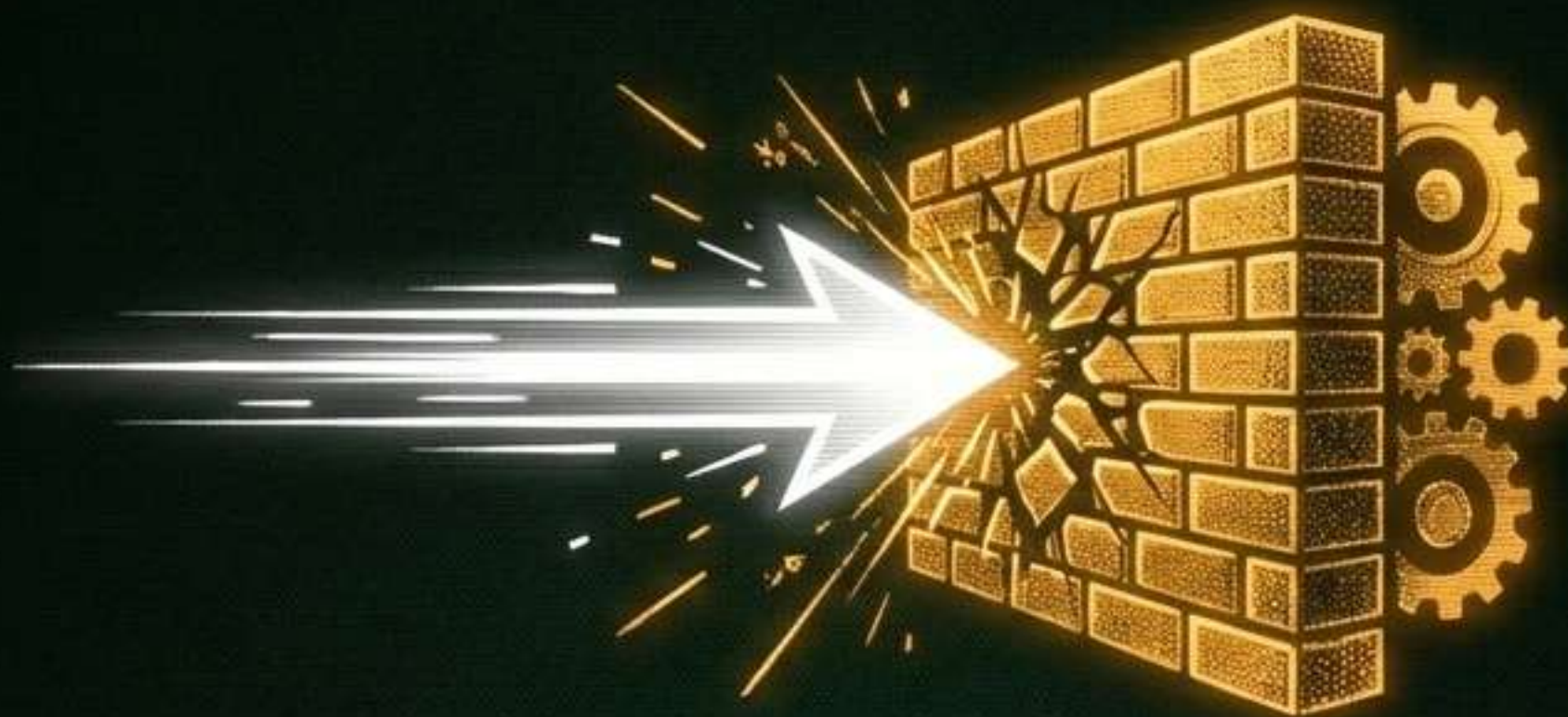
El Flujo del Trabajo por Lotes



La CPU lee el siguiente trabajo automáticamente, eliminando la pausa humana.

El Cuello de Botella Humano

Velocidad del
Silicio (CPU)



Velocidad de I/O
(Humano/Mecánico)

El sistema operativo moderno no se inventó para hacer que las computadoras fueran más fáciles de usar para los humanos. Se inventó para evitar que los humanos ralentizaran a las computadoras.

[La Solución: El Operador Virtual]



El OS nace como un programa residente que asume el rol del operador físico: automatizar el flujo de trabajo y gestionar el hardware.

[[;;-----;;[
; Línea de Tiempo: Secuencia de Arranque Histórica ;
-
=
- [1940s] Operación Directa (Cables e Interruptores)... _ OK -
+
[[1950s] Tarjetas Perforadas y Cintas Magnéticas... _ LOADED]
+
| [1956] GM-NAA I/O (Primer "OS" de Lotes para IBM 704)... _ INIT |
+
| [1960s] Sistemas de Tiempo Compartido y Multiprogramación... RUNNING |
=
; [1969] UNIX (La arquitectura moderna)... _ MOUNTED ;
[
-[[;;-----;;[I]
+ + + +]

Al abstraer la fricción del hardware, los Sistemas Operativos permitieron que la computación pasara de ser un laborioso trabajo físico a una disciplina puramente lógica.

root@history:~# exit

[Proceso terminado. Conexión cerrada.]